

Numerik — Globale Optimierung

Name: _____

Datum: _____

Notation der Vorlesung: Eine 1D-Shekel-Funktion mit “Foxholes” lautet

$$f(x) = - \sum_i \frac{c_i}{(x - a_i)^2 + r_i},$$

mit a_i = Lage, c_i = Tiefe und r_i = Breite des i -ten Lochs. Lokale Optimierung sucht $x^* = \arg \min_{x \in \mathcal{N}(x_0)} f(x)$ in einer Umgebung von x_0 , globale Optimierung $x^* = \arg \min_{x \in \Omega} f(x)$ auf dem ganzen Gebiet. Ist f konvex, so ist jedes lokale Minimum bereits global. Newton zur Optimierung: $x_{n+1} = x_n - \frac{f'(x_n)}{f''(x_n)}$, modifiziert für Minima $x_{n+1} = x_n - \frac{f'(x_n)}{|f''(x_n)|}$. Zweite-Ableitung-Test: $f'' > 0$ Minimum, $f'' < 0$ Maximum, $f'' = 0$ unklar.

Aufgabe 1

leicht–mittel

Gegeben sei die 1D-Shekel-Funktion mit zwei Foxholes

$$f(x) = -\frac{2}{(x-0)^2+1} - \frac{4}{(x-5)^2+1}.$$

(Loch A: $a = 0$, $c = 2$, $r = 1$; Loch B: $a = 5$, $c = 4$, $r = 1$.)

- (a) Werten Sie f an den Stellen $x = 0$, $x = 2,5$ und $x = 5$ aus.
- (b) Welche der Stellen $x = 0$ und $x = 5$ ist ein *lokales*, welche das *globale* Minimum? Begründen Sie über die Tiefe c_i .



Aufgabe 2

mittel

Newton zur Optimierung wird auf das Polynom

$$f(x) = x^4 - 8x^2 + 3$$

angewendet (zwei Minima, ein Maximum).

- (a) Bilden Sie $f'(x)$ und $f''(x)$.
- (b) Führen Sie ausgehend von $x_0 = 1,5$ *einen* Newton-Schritt $x_1 = x_0 - \frac{f'(x_0)}{f''(x_0)}$ aus.
- (c) Führen Sie einen *zweiten* Schritt $x_2 = x_1 - \frac{f'(x_1)}{f''(x_1)}$ aus und vergleichen Sie mit dem exakten Minimum $x^* = 2$.



Aufgabe 3

leicht-mittel

Betrachten Sie $f(x) = x^4 - 8x^2 + 3$ aus Aufgabe 2.

- (a) Bestimmen Sie alle kritischen Punkte über $f'(x) = 0$.
- (b) Klassifizieren Sie jeden kritischen Punkt mit dem Zweite-Ableitung-Test ($f'' > 0$ Min, $f'' < 0$ Max, $f'' = 0$ unklar) als Minimum, Maximum oder Sattel.



Aufgabe 4

mittel

Der *modifizierte* Newton-Schritt für Minimierung lautet

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f'(x_n)}{|f''(x_n)|}.$$

- (a) Zeigen Sie rechnerisch, dass die Schrittrichtung $d = x_{n+1} - x_n$ stets der Bedingung $f'(x_n) \cdot d \leq 0$ genügt (also “bergab”).
- (b) Erklären Sie geometrisch, warum der Standard-Newton-Schritt $-f'/f''$ in einem Bereich mit $f'' < 0$ (konkav, Richtung Maximum) *bergauf* laufen würde, der modifizierte Schritt aber nicht.





Aufgabe 8

mittel

Drei globale Strategien im Vergleich: *Random Restarts*, *Basin Hopping* (lokale Optimierung + Zufallssprünge $\delta \sim \mathcal{D}$) und *Simulated Annealing* (Akzeptanz eines schlechteren Schritts mit Wahrscheinlichkeit $\exp(-\Delta f/T)$, Temperatur T sinkt).

- (a) Beschreiben Sie für jedes Verfahren in einem Satz, *wie* es lokalen Minima entkommt.
- (b) Berechnen Sie die Simulated-Annealing-Akzeptanzwahrscheinlichkeit $\exp(-\Delta f/T)$ für eine Verschlechterung $\Delta f = 2$ bei den Temperaturen $T = 5$ und $T = 0,5$.
- (c) Was bedeutet das Ergebnis aus (b) für das “Abkühlen” ($T \rightarrow 0$)?



Aufgabe 9

schwer

Konvex vs. nicht-konvex. Eine Funktion heißt konvex, falls für alle x, y und $\lambda \in [0, 1]$

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y).$$

- (a) Prüfen Sie über f'' , ob $f(x) = x^2 + 3$ konvex ist, und folgern Sie, ob ein lokales Verfahren hier garantiert das globale Minimum findet.
- (b) Prüfen Sie $g(x) = x^4 - 8x^2 + 3$ (aus Aufgabe 2) auf Konvexität, indem Sie $g''(x)$ auf Vorzeichenwechsel untersuchen. Was folgt daraus für die Eignung lokaler Methoden?
- (c) Weisen Sie für $h(x) = x^4 - 8x^2 + 3$ die Verletzung der Konvexitäts-Ungleichung an einem konkreten Paar nach, z. B. $x = -2$, $y = 2$, $\lambda = \frac{1}{2}$.

